



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS**

UNIDAD DE APRENDIZAJE

Ingeniería de Pruebas

SECUENCIA Y PERIODO

6NM61 2026-2

ALUMNOS

- Gonzalez Calzada Maximiliano

PRÁCTICA

Caso de Prueba

BOLETA

2021601769

PROFESORA

González Arroyo Lilia

FECHA

Mayo de 2026

1. Caso de Estudio 1: Comercio Electrónico

1.1. Planeación de Pruebas

- **Objetivo:** Asegurar que la función de cálculo de impuestos sea correcta, eficiente y segura, considerando país y tipo de producto.
- **Tipo de Prueba:** Pruebas de Caja Blanca (Estructurales).
- **Estrategia:** Cobertura de Sentencias, Cobertura de Ramas y Cobertura de Flujo de Datos.
- **Justificación:** Al tener acceso al código fuente, la prueba estructural garantiza que todas las sentencias y flujos lógicos (verdadero/falso) se evalúen. Además, validar el ciclo de vida de las variables asegura la prevención de vulnerabilidades internas mencionadas.

1.2. Diseño de Pruebas

- **Caso de Prueba 1.1:** Producto gravable en UE.
 - **Entrada:** País = «España» (UE), Producto = «Electrónico» (gravable).
 - **Salida Esperada:** Impuesto aplicado correctamente según la tasa de la UE.
- **Caso de Prueba 1.2:** Producto exento.
 - **Entrada:** País = «USA», Producto = «Libro» (exento).
 - **Salida Esperada:** Impuesto = 0.
- **Caso de Prueba 1.3:** Flujo alterno o validación de variables.
 - **Entrada:** País = «México», Producto = «Software» (gravable, diferente zona).
 - **Salida Esperada:** Inicialización de la variable de porcentaje, modificación e impuesto aplicado.

1.3. Implementación de Pruebas

- Configuración del entorno de pruebas unitarias (e.g., JUnit, PyTest) con acceso al código fuente.
- Creación de *scripts* de prueba para los distintos países, productos y combinaciones lógicas.
- Ejecución con herramientas de análisis de cobertura de código.

1.4. Evaluación de Criterios de Salida

- Se alcanza un 100% de cobertura de sentencias y decisiones en la función de cálculo.
- Los impuestos calculados coinciden exactamente con las reglas de negocio estipuladas para cada región.
- La ejecución de herramientas de análisis no arroja variables sin inicializar ni flujos lógicos corruptos.

1.5. Cierre del Proceso

- Documentación de los errores encontrados, incluyendo líneas de código y el caso de prueba detonante.
- Entrega de un reporte de cobertura y liberación de la versión probada de la función.

2. Caso de Estudio 2: Control de Inventarios

2.1. Planeación de Pruebas

- **Objetivo:** Asegurar que el registro de movimientos a base de datos sea correcto procesando los archivos proporcionados.
- **Tipo de Prueba:** Pruebas de Caja Negra (basadas en especificaciones) complementadas con Caja Blanca (para vulnerabilidades).
- **Estrategia:** Tabla de Decisiones y Partición de Equivalencia.
- **Justificación:** Las reglas de negocio definen múltiples condiciones explícitas (e.g., existencia en el catálogo, valores de conversión vacíos, tipo de posición). Evaluar las combinaciones lógicas mediante una tabla de decisiones y partición de datos garantiza la validación de todas las restricciones del negocio.

2.2. Diseño de Pruebas

Basado en los datos de entrada analizados (CSV):

- **Caso de Prueba 2.1:** Registro exitoso de Tarima (Tipo 1).
 - **Entradas:** Llave AA-PISO-0000001-LF2501230t1 (Fila 3 de Detalle de Localizaciones).

- **Condición:** Existe en «Detalle de unidades» (Fila 16). Conversión de Almacén AA es 01, Conversión de Recurso es 1234.
 - **Salida Esperada:** Tipo de posición = 1. Cantidad = 0, UM = «». Registro exitoso.
- **Caso de Prueba 2.2:** Registro de Caja Suelta (Tipo 4).
 - **Entradas:** Llave AA-PIS0-00000004-LF2501233t3 (Fila 12 de Detalle de Localizaciones).
 - **Condición:** No existe correspondencia en «Detalle de unidades».
 - **Salida Esperada:** Tipo de posición = 4. Cantidad = 10, UM = «CJ». Registro exitoso.
- **Caso de Prueba 2.3:** Error por falta de conversión de catálogo.
 - **Entradas:** Llave AN-A14-00000005-LF2501234t2 (Fila 11).
 - **Condición:** El almacén «AN» no existe en la «Lista de almacenes» (no tiene Campo1). O probar con el Recurso 00000007 que no tiene conversión en el «Catálogo de Recursos».
 - **Salida Esperada:** El registro no se procesa (resultado = error) debido a que la conversión es igual a espacios/inexistente.

2.3. Implementación de Pruebas

- Preparación y validación del archivo CSV de prueba asegurando la ingesta de «Detalle de Localizaciones», «Detalle de Unidades», «Lista de almacenes» y «Catálogo de Recursos».
- Implementación de *scripts* de prueba automatizados que emulen la inserción y verifiquen el tipo de posición asignada.
- Ejecución de pruebas enfocadas en el cruce de llaves (ALM-LOCALIZACION-RECURSO-LOTE).

2.4. Evaluación de Criterios de Salida

- El 100% de los registros del CSV de prueba se procesan o rechazan estrictamente según las reglas.

- Las variables CANTIDAD y UM se evalúan correctamente dependiendo si es tarima o caja suelta.
- No se detectan registros aceptados de almacenes o recursos sin factor de conversión.

2.5. Cierre del Proceso

- Reporte detallado de la trazabilidad entre las reglas de negocio y los casos de prueba (exitosos y fallidos).
- Documentación de posibles anomalías o corrupción en la ruta de guardado a la base de datos (verificación de vulnerabilidades).